מצוינות · ח׳

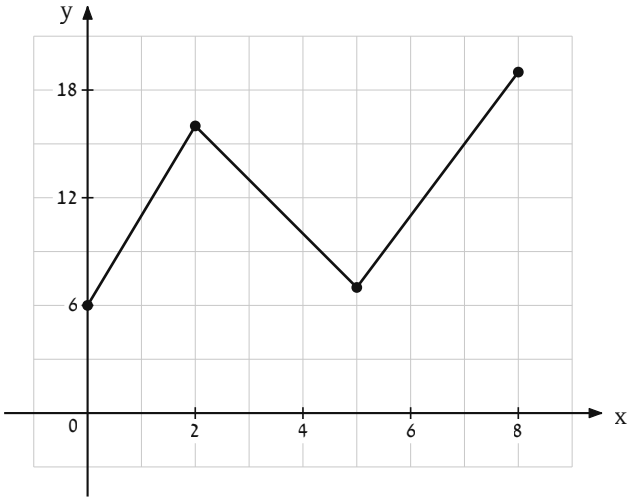
קצב השתנות של פונקציה

ח׳ · מדידות, יחידות והחלטות · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

אין להשתמש במחשבון. קצב שינוי ממוצע הוא מנת שינוי הפלט בשינוי הקלט. יש לציין יחידות ואת תחום המדידה. שרטוט המורכב מקטעים מתאר את כל הקטעים; נקודות בודדות הן מדידות בלבד.

(1) גרף שבור מציג גובה במטרים מול זמן בשניות. שני עורכים בוחרים זוג נקודות מסומנות כדי לתאר את התהליך: אחד רוצה להדגיש עלייה מהירה והאחר ירידה.



א. בחרו עבור כל עורך זוג נקודות מתאים. חשבו את הקצב בכל זוג שבחרתם.

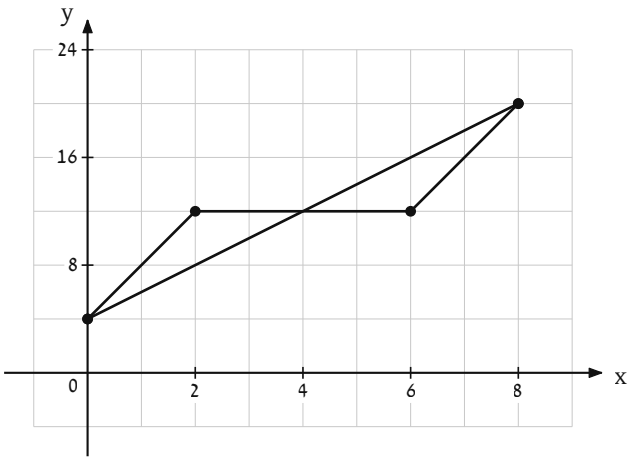
ב. מצאו את הקצב הגדול ביותר שאפשר לקבל מזוג נקודות מסומנות. הסבירו מדוע לא הסתפקתם בהפרש הגבהים הגדול ביותר.

ג. חשבו את הקצב הממוצע בכל המדידה והסבירו מה אינו נמסר בו.

ד. נסחו כלל לדיווח הוגן על קצב מתוך הגרף.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) קו ישר משמש מודל למילוי; הקו השבור הוא הרישום המלא. הזמן בדקות והכמות בליטרים. ניתן להוסיף לכל ערכי המודל קבוע כיול k. חוזה א׳ מתיר שגיאה מוחלטת של עד 3 ליטרים בכל זמן, וחוזה ב׳ מתיר עד 5 ליטרים. יש לבחור חוזה אפשרי ולשחזר את כל תיקוני הכיול המותרים.



א. קבעו מתוך הגרף ובחישוב מהן השגיאות החתומות של המודל המקורי בקודקודי הרישום. השתמשו בהן להכריע איזה חוזה ניתן לקיים באמצעות קבוע אחד.

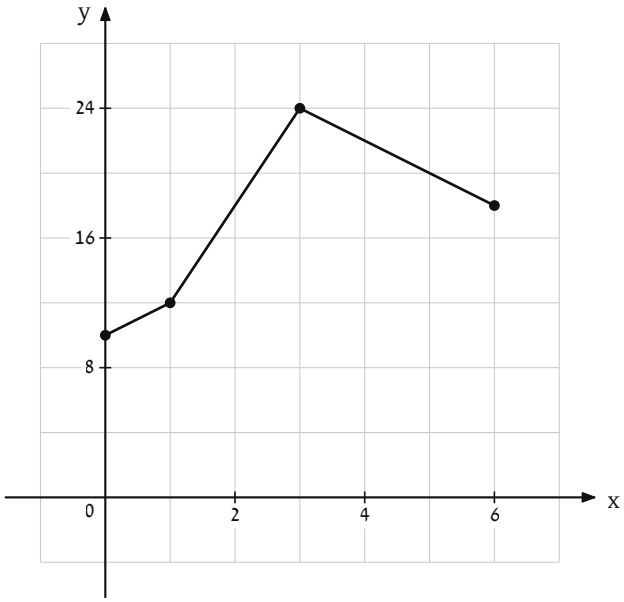
ב. מצאו את כל קבועי הכיול המקיימים את החוזה האפשרי, והסבירו מדוע בדיקת הקודקודים מספיקה גם בתוך המקטעים.

ג. חשבו את קצב המודל ואת כל קצבי הרישום, ציינו היכן הרישום מהיר יותר ובדקו אם הם מסכימים בשינוי הכולל. מדוע הכיול אינו משחזר את העצירה?

ד. הסבירו מדוע הקצב בקטע העצירה מוגדר, ואילו ניסיון לחשב קצב משתי מדידות באותו זמן אינו נותן מנה מוגדרת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) הטבלה והגרף מתארים כמות במטרים מול זמן בשניות. בדוח חושב ממוצע חשבוני רגיל של קצבי המקטעים.



זמן בשניות	0	1	3	6
כמות במטרים	10	12	24	18

א. בנו טבלת הפרשים וקצבים לכל המקטעים, כולל סימני השינויים.

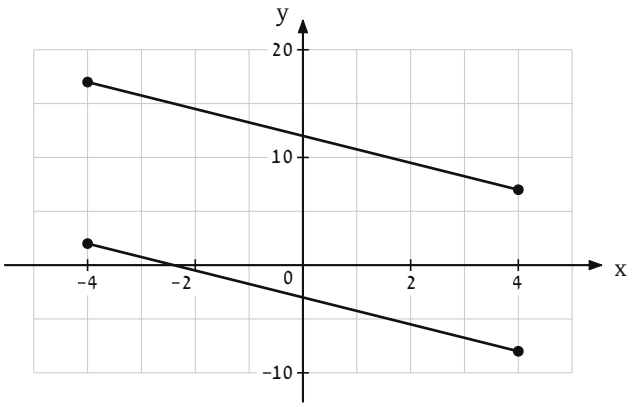
ב. חשבו מה התקבל בדוח והשוו לקצב הממוצע האמיתי בכל התחום.

ג. חשבו ממוצע בחצי הזמן הראשון ובחצי השני. מדוע הפיצול מועיל?

ד. באיזה מצב ממוצע רגיל של קצבי מקטעים בהכרח שווה לממוצע הכולל? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) מכשיר א׳ מתואר ב־$f(x) = -1.25x + 12$ ומכשיר ב׳ ב־$g(x) = -1.25x - 3$. מותר לתקן את ב׳ בתוספת קבועה לכל פלט. תעודת כיול דורשת שבקלט 2 הפלט המתוקן יהיה 9.5 ובקלט 10 יהיה 1.5. יש לבדוק אם תעודה אחת יכולה לקיים את שתי הדרישות, ורק אם לא–לתקן את הדרישה השנייה.



א. חשבו את פלטי שני המכשירים בקלט הראשון. שחזרו את קבוע התיקון הנדרש שם ובדקו את התאמתו לדרישה השנייה.

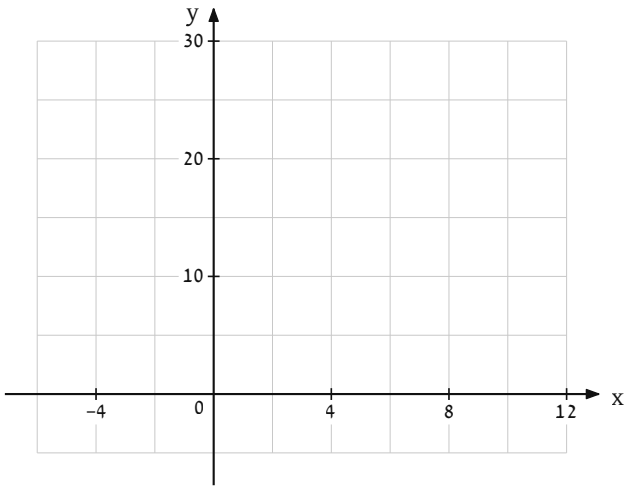
ב. מה יש לרשום בדרישה השנייה כדי שהתיקון שנמצא יתקבל? הוכיחו מה יהיה הקשר בין המכשירים המתוקנים בכל קלט.

ג. לפני התיקון, מה הפער בין הפלטים בקלט 100? נמקו בלי לחשב שני פלטים בנפרד והסבירו כיצד הקטעים המצוירים תואמים לכך.

ד. האם התיקון משנה את קצב המכשיר? האם החלפת קצב במקום תוספת קבועה הייתה אותו סוג תיקון? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5)★ תעודת כיול מוסרת שקצב הפונקציה קבוע ושווה $-\frac{3}{2}$, ובקלט 4 מתקבל פלט 11. רוצים לשחזר רישומים שנמחקו.



א. שחזרו את הפלט בקלט 2− ואת הפלט בקלט 10, תוך הסבר סימן השינוי בכל כיוון. שחזרו גם את הפלט בקלט אפס.

ב. כתבו חוק מתאים ובדקו בו את ערך העוגן.

ג. האם הקצב לבדו היה מספיק לשחזור? בנו חוק אחר בעל אותו קצב והסבירו.

ד. בחרו עוד קלט שלילי ובדקו את חוקכם באמצעות מנת הפרשים אל העוגן. סמנו את הנקודה שבחרתם ברשת הריקה.

(6) במשך 6 שניות מהירות רכב ירדה מ־84 קמ״ש ל־48 קמ״ש.

זמן מדידה בשניות	0	6
מהירות בקמ״ש	84	48

א. חשבו קצב שינוי חתום של המהירות ביחס לזמן המדידה וכתבו את היחידה במלואה.

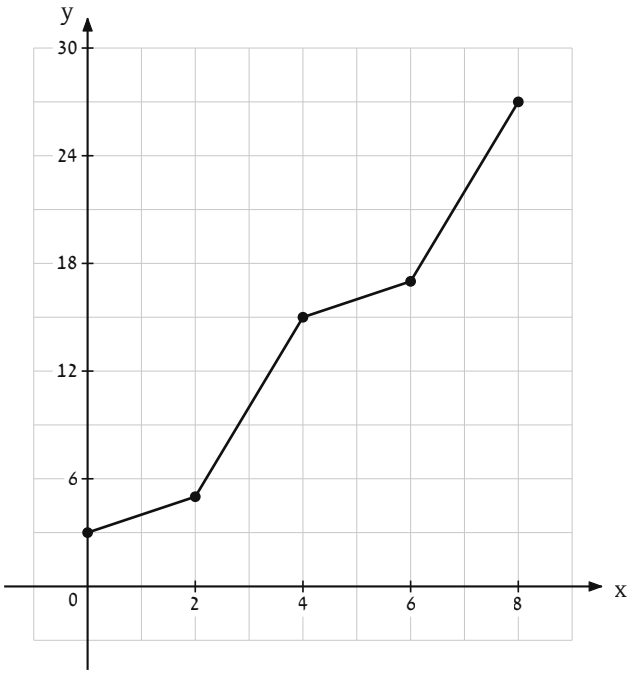
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. נסחו את התוצאה במילים והסבירו מדוע הופעת שעה ושנייה באותה יחידה אינה טעות.

ג. אם אותו קצב יימשך עוד 2 שניות, מה תהיה המהירות? איזו הסתייגות נדרשת? מתי מתחילת המדידה תגיע המהירות לאפס אם ההאטה הקבועה תימשך, ומהו תחום הזמן הפיזיקלי של המשך זה?

---

(7) צריך לדחוס את רישום האורך שבגרף למספר קצב אחד r. תעודה מאשרת את הדוח רק אם המרחק בין r לבין קצב כל מקטע אינו עולה על סבילות e. יחידות הקצב והסבילות הן מטר לשנייה. המציע מבקש סבילות 1.5.



א. חשבו את קצבי ארבעת המקטעים ובדקו אם קיים מספר קצב כלשהו העומד בסבילות המוצעת. אין להניח מראש שהמספר הוא הממוצע.

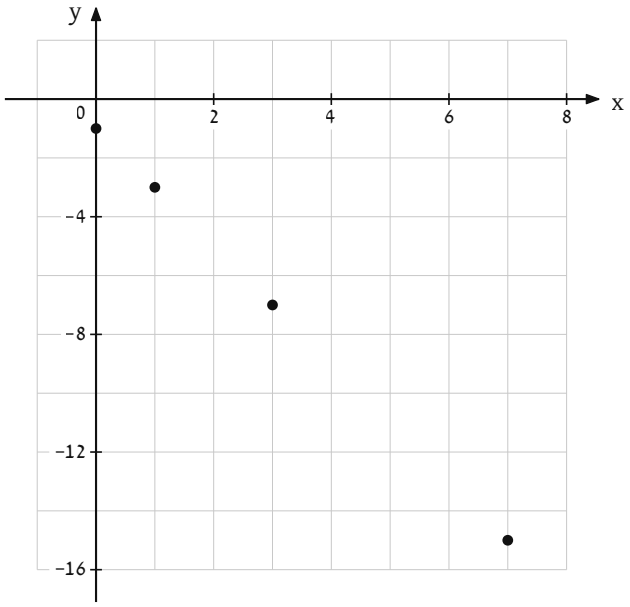
ב. שחזרו את הסבילות המזערית שמאפשרת אישור ואת הקצב המתאים לה. הוכיחו שלא ניתן להקטינה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. חשבו את הממוצע הכולל ובדקו את הקשר שלו למספר שבתעודה. אילו מקטעים קרובים ביותר לממוצע, ומהם המרחקים? כללו כל תיקו.

ד. האם הדוח המאושר מוכיח שהקצב המדווח התקיים במקטע כלשהו? הציעו תיאור קצר שמוסר מידע נוסף בלי להעתיק את כל הגרף.

(8) טבלת טמפרטורות מופיעה גם כנקודות מדידה. הזמן בדקות והטמפרטורה במעלות צלזיוס.



זמן בדקות	0	1	3	7
מעלות צלזיוס	−1	−3	−7	−15

א. בנו טבלת הפרשים חתומים ובדקו אם כל הקצבים בין המדידות שווים.

ב. תלמיד חילק הפרש זמן בהפרש טמפרטורה. חשבו את מנתו והסבירו מדוע אינה הקצב שהתבקש.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תלמיד אחר שמר זמן חיובי אך חיסר את הטמפרטורות בסדר הפוך. מה ישתנה במשמעות הדוח שלו?

ד. האם שוויון כל המנות מוכיח שלא הייתה התחממות קצרה בין מדידות? נמקו.

(9) במסלול תשלום א׳ יש דמי פתיחה ומחיר קבוע לשעה. חשבונות שנשמרו: 28 שקלים עבור 2 שעות ו־56 שקלים עבור 6 שעות. מסלול ב׳ גובה 42 שקלים לפתיחה ועוד 3 שקלים לשעה.

מסלול א׳: שעות	**2**	**6**
חשבון בשקלים	28	56

א. שחזרו את המחיר לשעה ואת דמי הפתיחה במסלול א׳. באיזה מסלול הפתיחה גבוהה יותר ובאיזה הקצב גבוה יותר?

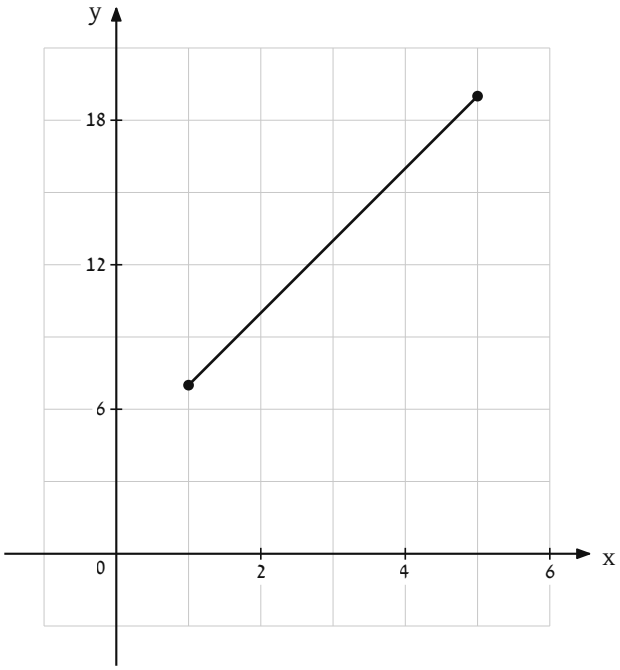
ב. מצאו את משך השימוש שבו העלויות שוות, והסבירו מה קורה משני צדדיו.

ג. לשימוש של 8 שעות ולתקציב של 70 שקלים, אילו מסלולים מותרים ואיזה זול יותר?

ד. אם מוסיפים אותו סכום קבוע לשני המסלולים, האם משך השוויון או הקצבים משתנים? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) הגרף מתאר אורך של סרט א׳ בס״מ מול זמן בשניות. סרט ב׳ מתואר בטבלה. סרט ג׳ מתארך בחמישה ס״מ בכל שתי שניות. כל אחד ממשיך בקצב קבוע.



זמן בשניות	2	6
אורך ב׳ בס״מ	9	19

א. קבעו את סדר הקצבים משלושת הייצוגים, תוך ציון כל שוויון.

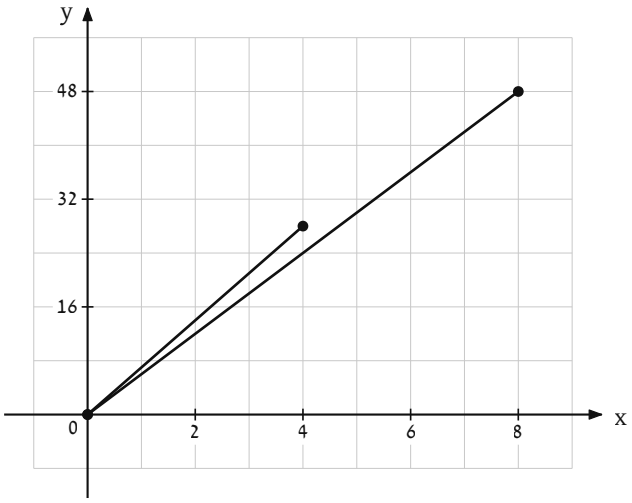
ב. בכמה גדולה תוספת האורך של א׳ מזו של ב׳ לאורך 12 שניות משותפות?

ג. האם סרט ג׳ יהיה בהכרח באותו אורך כמו ב׳ בסוף התקופה? ציינו בדיוק איזה נתון חסר.

ד. נסחו דרך להשוות סרטים שנמדדו בזמנים שונים, בלי להשוות רק את האורכים שפורסמו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) הגרף מציג שתי תקופות עבודה: כל קטע מתחיל בראשית ומסתיים בעת הפסקת אותה עבודה. הזמן בשעות והכמות במספר פריטים. א׳ הוא הקטע המסתיים מאוחר יותר.



א. קראו את התוספת הכוללת ואת משך העבודה של כל תקופה.

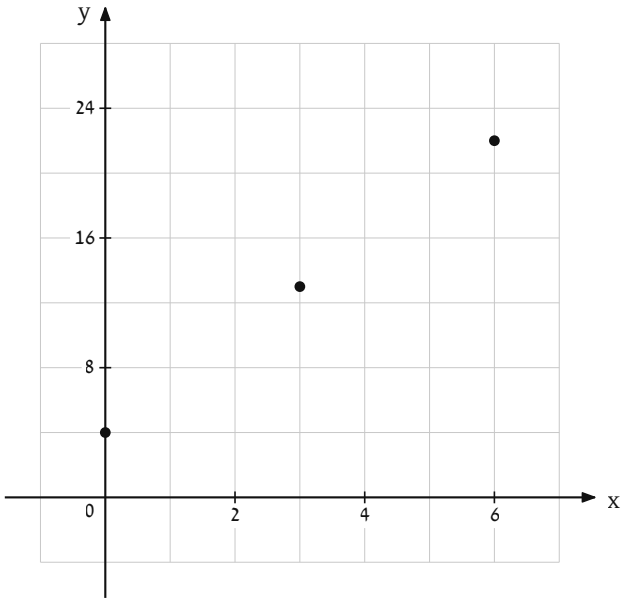
ב. האם הכותרת ״א׳ הוסיף יותר״ נכונה, והאם היא מוכיחה קצב גבוה יותר?

ג. מה היה צריך להיות משך העבודה של א׳ כדי שקצבו יהיה שווה לזה של ב׳, עם אותה תוספת?

ד. האם מותר לשנות בדוח רק את משך הזמן כפי שחישבתם ולהציגו כתצפית? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) מופיעות רק מדידות של כמות בליטרים בזמנים בדקות. לחיזוי מוצעים שני מודלים: א׳ ממשיך בקצב קבוע התואם למדידות; ב׳ מוצג בטבלת התחזית המצורפת.



דקה	6	7	8
תחזית ב׳ בליטרים	22	26	32

א. איזה קצב קבוע מתאים למדידות, ומה מנבא מודל א׳ בדקה הבאה אחרי המדידה האחרונה?

ב. האם טבלת מודל ב׳ מתארת קצב קבוע? חשבו את שני הקצבים המאוחרים שבה.

ג. איזה מודל דורש פחות שינוי מן המידע הקיים? האם בכך הוכחה נכונותו בעתיד?

ד. הציעו מדידה שתבחין בין התחזיות, ונסחו מה תוכל ומה לא תוכל לקבוע. תארו גם שינוי קצב אפשרי בין שתי מדידות ישנות, ובחרו מדידה פנימית שתבדוק אותו. מה התאמה שלה עדיין לא תוכיח?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13)★ סדנה א׳ צריכה לייצר 36 פריטים בזמן עבודה שייבחר בין 4 ל־12 שעות, כולל הקצוות. סדנה ב׳ ייצרה 18 פריטים ב־3 שעות. מנהל דורש שקצב א׳ יהיה לפחות כקצב ב׳; דוח פרסומי טוען שעצם כמותה הכפולה מבטיחה קצב כפול.

א. מצאו את כל זמני א׳ המותרים בחוזה וגם בדרישת המנהל. האם זמן כלשהו בחוזה מאפשר דווקא קצב כפול מזה של ב׳?

ב. בחרו זמן חוקי בחוזה המפריך את הדוח הפרסומי. חשבו את שתי הכמויות ואת שני הקצבים והסבירו מה הופרך.

ג. איזה תנאי מספיק על המשכים היה הופך את טענת היחס הכפול לנכונה באופן כללי? הוכיחו. בדקו אם התנאי אפשרי בחוזה הנתון.

ד. בחרו לא׳ זמן כפול ממשך ב׳, בדקו שהוא בחוזה והשוו קצבים. הסבירו גם מדוע דוגמה אחת התואמת טענה כללית אינה מוכיחה אותה. שרטטו שתי מערכות צירים לכמויות המצטברות במקרה הנגדי שבניתם קודם, בהנחת קצב קבוע בכל סדנה.

(14) תלמיד מחלק שינוי כולל במספר המרווחים שבטבלת מדידות במקום ברוחב תחום הקלט.

א. תנו תנאי שבו שיטתו תיתן במקרה תוצאה נכונה גם כשהמרווחים אינם אחידים.

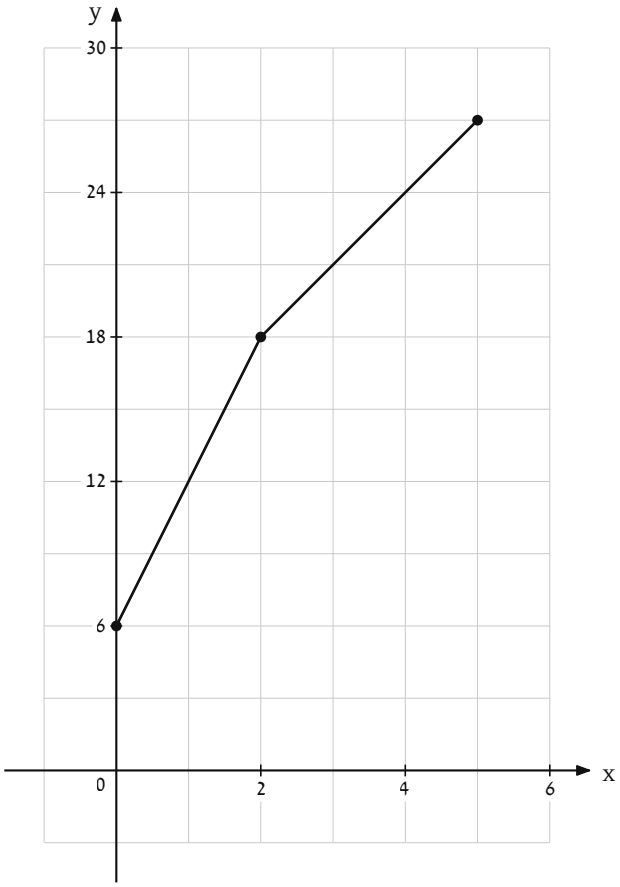
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. בנו טבלה עם מרווחים לא אחידים המקיימת את התנאי, ובדקו את שתי דרכי החישוב.

ג. שרטטו את הנקודות שבניתם, ואז הסבירו מדוע ההצלחה במקרה זה אינה מצדיקה שימוש כללי בשיטה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) טבלה וגרף מתארים כמות מים בליטרים מול זמן בדקות. יש לתכנן טווח אפשרי לכמות עתידית, תוך שמירת ההנחות.



זמן בדקות	0	2	5
כמות בליטרים	6	18	27

א. חשבו את הקצבים בשני המקטעים. האם העלייה נעשית מהירה או איטית יותר?

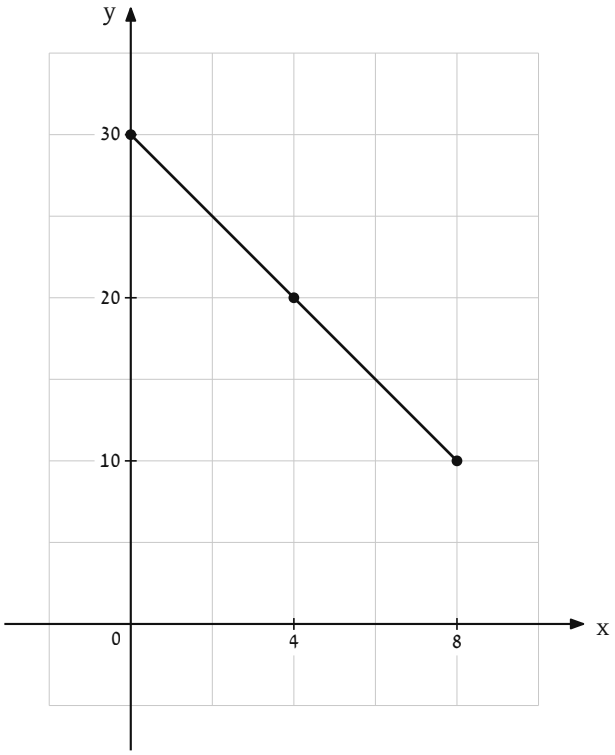
ב. בהנחת המשך קצב המקטע האחרון עד דקה 10, מה תהיה הכמות?

ג. מידע חדש אומר שבין דקה 5 לדקה 10 קצב המילוי הקבוע יהיה בין 1 ל־3 ליטרים לדקה. מצאו טווח כמויות אפשרי בסוף.

ד. מדוע המידע החדש אינו סותר את המדידות הישנות גם אם התחזית משתנה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) הגרף מתאר יתרת זיכוי בשקלים כתלות בנפח שנרכש בליטרים. יחידות הרשת בשני הצירים שונות.



א. קראו שתי נקודות וחשבו את קצב שינוי היתרה, תוך התחשבות בסקאלה.

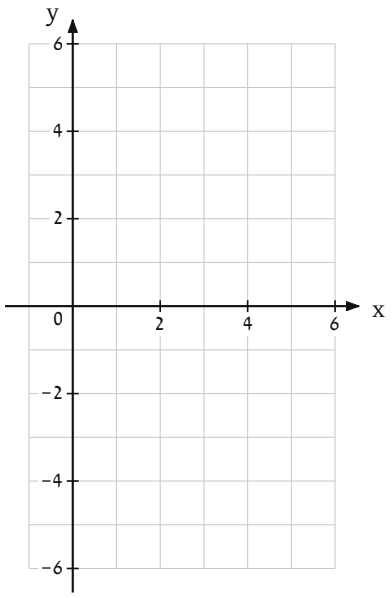
ב. חשבו את היחס ההפוך ופרשו את יחידותיו בלי לייחס לו את משמעות הקצב המבוקש.

ג. אם קוראים רק את מספר משבצות הרשת, איזה תיקון נדרש לפני חלוקת ההפרשים?

ד. איזה שינוי ביתרה מתאים לתוספת רכישה של 3 ליטרים בתחום המודל?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) דוח לא מזוהה מציין ״קצב השינוי הוא 0.4−״. שני קוראים מציעים יחידות שונות.



א. בנו שלושה פירושים אפשריים בעלי גדלים ויחידות שונים, ונסחו בכל אחד את משמעות הסימן. בחרו אחד הפירושים וסמנו ברשת שתי נקודות התואמות לקצבו; ציינו מה מייצגים הצירים.

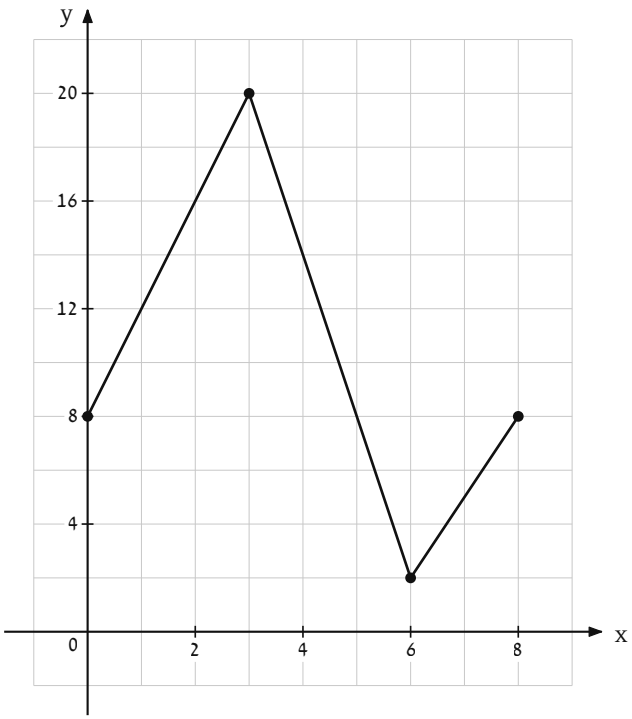
ב. האם אחת היחידות היא תשובה נכונה יחידה לדוח המקורי? הסבירו.

ג. איזה מידע דרוש לפני השוואת הקצב לדוח אחר בעל מספר גדול יותר?

ד. תנו דוגמה לשני מספרי קצב שהגדול ביניהם מתאר דווקא ירידה מתונה יותר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) הגרף מתאר גובה במטרים מול זמן בשניות. בתחילת המדידה ובסופה התקבל אותו גובה.



א. חשבו את הקצב הממוצע הכולל וקבעו אם הגובה היה קבוע.

ב. חשבו את כל הקצבים המקומיים והסבירו כיצד הם מתיישבים עם התוצאה הכוללת.

ג. השוו את הממוצע עד נקודת השיא לממוצע ממנה ועד הסוף.

ד. האם אפשר לקבל אותם קצוות בתהליך שעולה כל הזמן בלי שום ירידה או עצירה? נמקו.

(19)★ בנו זוג פונקציות לינאריות בעלות אותו קצב לא אפס, כך שהראשונה תהיה גבוהה מן השנייה בכל קלט.

א. בחרו חוקים משלכם והוכיחו את התנאים בעזרת ההפרש ביניהם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. בחרו קלט רחוק מתחום הקלט שתציגו במערכת הצירים וקבעו בו את הפער בלי לחשב שני ערכים נפרדים.

ג. שרטטו במערכת צירים משותפת את שתי הפונקציות, סמנו נקודות מתאימות והסבירו מדוע שוויון קצבים אינו שוויון פונקציות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) לתהליך מופשט יש קצב קבוע. ידוע שבקלט 2 הפלט 5, ובקלט 6 הפלט 13. תעודה אחרת מסרה רק את השינוי הכולל בין המדידות.

קלט	2	6
פלט	5	13

א. שחזרו את הקצב ואת הפלט בקלט אפס.

ב. מה בתעודה המקוצרת נכון, ומה חסר בה כדי לשחזר את הקצב בלי הנתונים האחרים?

ג. אם מוחקים את ההנחה של קצב קבוע, האם פלט האפס עדיין נקבע? תארו דוגמה אפשרית אחרת.

ד. הסבירו מה ההבדל בין תיקון מספר שגוי בדוח לבין הוספת מידע לדוח נכון אך חלקי.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב